

Alumno: AYZANO SOLANO, JOAO CARLOS

Ejercicio 2, pág. 108 libro del profesor Osorio

Tema: El complejificado de un espacio vectorial real (V_C)

2. Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, $\dim_{\mathbb{R}} V = n$, $V_C = V \times V$ su complejificado.

Si $\mathcal{B} = \{V_1, V_2, \dots, V_n\}$ es una base ordenada de V , demostrar que

$\mathcal{B}_C = \{V_1 + i\theta, \dots, V_n + i\theta\}$ es una base de V_C y, por consiguiente, $\dim_{\mathbb{C}} V_C = n$

Solución:

- $(V_C, \mathbb{C}, +, \cdot)$
- Base $\mathbb{V}$, $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{V} = n$

Sea $B_1 = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$ base ordenada de $\mathbb{V}$

1). Li:

Si: $\lambda_i \vec{u}_1 + \lambda_i \vec{u}_2 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n = \vec{0} \rightarrow \lambda_i = 0; \quad \forall i = 1, \dots, n.$

2). $L = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} = \mathbb{V} \leftrightarrow \begin{cases} L \subset \mathbb{V} \text{ obvio} \\ \mathbb{V} \subset L \end{cases} ?$

- Definimos $B = \{\bar{u}_1 + i\theta, \bar{u}_2 + i\theta, \dots, \bar{u}_n + i\theta\}$ base ordenada de V_C sobre $\mathbb{C}$

$$1. \quad \boxed{\alpha_1 (\bar{u}_1 + i\theta) + \dots + \alpha_n (\bar{u}_n + i\theta) = \theta + i\theta}; \quad \alpha_j \in \mathbb{C}; \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$(a_1 + b_1 i) (\bar{u}_1 + i\theta) + \dots + (a_n + b_n i) (\bar{u}_n + i\theta) = \theta + i\theta$$

$$[(a_1 \bar{u}_1) + (b_1 \bar{u}_1) i] + \dots + [(a_n \bar{u}_n) + i(b_n \bar{u}_n)] = \theta + i\theta$$

$$[a_1 \bar{u}_1 + \dots + a_n \bar{u}_n] + i [b_1 \bar{u}_1 + \dots + b_n \bar{u}_n] = \theta + i\theta$$

$$a_1 \bar{u}_1 + \dots + a_n \bar{u}_n = \theta; \quad a_i \in \mathbb{R}$$

$$b_1 \bar{u}_1 + \dots + b_n \bar{u}_n = \theta; \quad b_i \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow \begin{cases} a_1 = \dots = a_n = 0 \\ b_1 = \dots = b_n = 0 \end{cases}$$

Finalmente:

- B es L. i. sobre $\mathbb{C}$
- B genera V_C sobre $\mathbb{C}$
- Por lo tanto, B es base de V_C y como tiene n elementos:

$$\dim_{\mathbb{C}} V_C = n$$

$$2. \quad \boxed{\bar{v} \in V_C \rightarrow \bar{v} = \bar{u} + \bar{w}i}; \quad \bar{u} \in V, \bar{w} \in V$$

$$\bar{u} = \alpha_1 \bar{u}_1 + \dots + \alpha_n \bar{u}_n; \quad \exists \alpha_i \in \mathbb{R}$$

$$\bar{w} = \beta_1 \bar{u}_1 + \dots + \beta_n \bar{u}_n; \quad \exists \beta_i \in \mathbb{R}$$

$$\bar{v} = (\alpha_1 \bar{u}_1 + \dots + \alpha_n \bar{u}_n) + i (\beta_1 \bar{u}_1 + \dots + \beta_n \bar{u}_n)$$

$$\bar{v} = (\alpha_1 + i\beta_1) \bar{u}_1 + \dots + (\alpha_n + i\beta_n) \bar{u}_n; \quad \alpha_j + i\beta_j \in \mathbb{C}$$

$$\bar{v} = (\alpha_1 + i\beta_1) (\bar{u}_1 + i\theta) + \dots + (\alpha_n + i\beta_n) (\bar{u}_n + i\theta); \quad j = 1, \dots, n$$